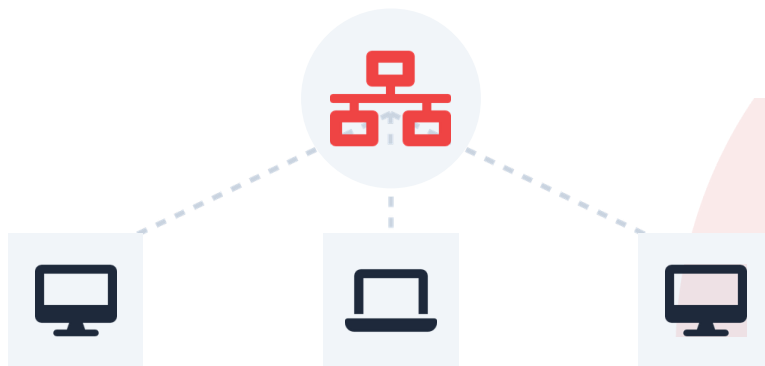


Serviços de Redes de Computadores

Camada 3 do Modelo OSI — Endereçamento IP





Objetivos da Aula

Ao final desta aula você será capaz de:

- ✓ **Entender** o papel da Camada 3 (Camada de Rede) no Modelo OSI
- ✓ **Compreender** o conceito de endereço IP e sua importância
- ✓ **Aprender** a estrutura do IPv4 e como ele funciona
- ✓ **Identificar** diferenças básicas entre IPv4 e IPv6
- ✓ **Reconhecer** endereços públicos e privados no dia a dia

Revisão do Modelo OSI

As 7 Camadas do Modelo de Referência

7	Aplicação	
6	Apresentação	
5	Sessão	
4	Transporte	
3	Rede	← Nosso foco hoje!
2	Enlace de Dados	
1	Física	

O que é a Camada de Rede (Layer 3)?

A Camada de Rede é responsável por:



Endereçamento lógico

Identifica de forma única os dispositivos na rede.



Roteamento

Escolhe o melhor caminho para os pacotes de dados chegarem ao destino.



Comunicação entre redes diferentes

Conecta redes distintas, permitindo a internet global.



Principal protocolo: IP

O Internet Protocol (IP) é a base desta camada.



Dispositivo chave: Roteador

Equipamento que opera na Camada 3 para encaminhar os dados.

O que é um Endereço IP?

Endereço IP = "CEP" do dispositivo

- **Identificador único** de cada dispositivo conectado à rede.
- Permite que os pacotes de dados saibam exatamente **para onde ir**.
- Sem um endereço IP, **não há comunicação** possível na internet.
- Assim como uma carta precisa de um endereço de destino, os dados precisam do IP.
- Existem duas versões principais em uso: **IPv4** e **IPv6**.



**Dados encontram
o destino correto**

Estrutura do IPv4

IPv4 em detalhes

 Composto por **32 bits** (4 grupos de 8 bits = 4 octetos)

 Representado em **notação decimal pontuada**

 Cada octeto varia de **0 a 255**

 Exemplo clássico: **192.168.1.1**

 Total de endereços possíveis: **~4,3 bilhões**

EXEMPLO DE ENDEREÇO

192.168.1.1

Octeto 1

Octeto 2

Octeto 3

Octeto 4

Como Funciona o IPv4

Visualizando os 4 Octetos e os Bits



Total: $8 + 8 + 8 + 8 = 32$ bits

Rede e Host: Dividindo o Endereço IP

Todo endereço IPv4 tem duas partes:

192.168.1

PARTE DA REDE

(Identifica a rede à qual o dispositivo pertence)

10

PARTE DO HOST

(Identifica o dispositivo específico dentro da rede)

🏠 A **máscara de sub-rede** é o que define onde termina a parte da rede e onde começa a parte do host.

🔗 Exemplo de máscara de sub-rede comum: **255.255.255.0**

Classes de Endereços IPv4

Classificação simplificada (Classes A, B e C)

Classe	Primeiro Octeto	Uso Principal	Exemplo
A	1 – 126	Redes muito grandes	10.0.0.1
B	128 – 191	Redes médias	172.16.0.1
C	192 – 223	Redes pequenas	192.168.0.1



Classe A

Suporta milhões de hosts por rede.



Classe B

Suporta dezenas de milhares de hosts.



Classe C

Suporta até 254 hosts por rede (comum em redes domésticas).

Endereços Públicos e Privados

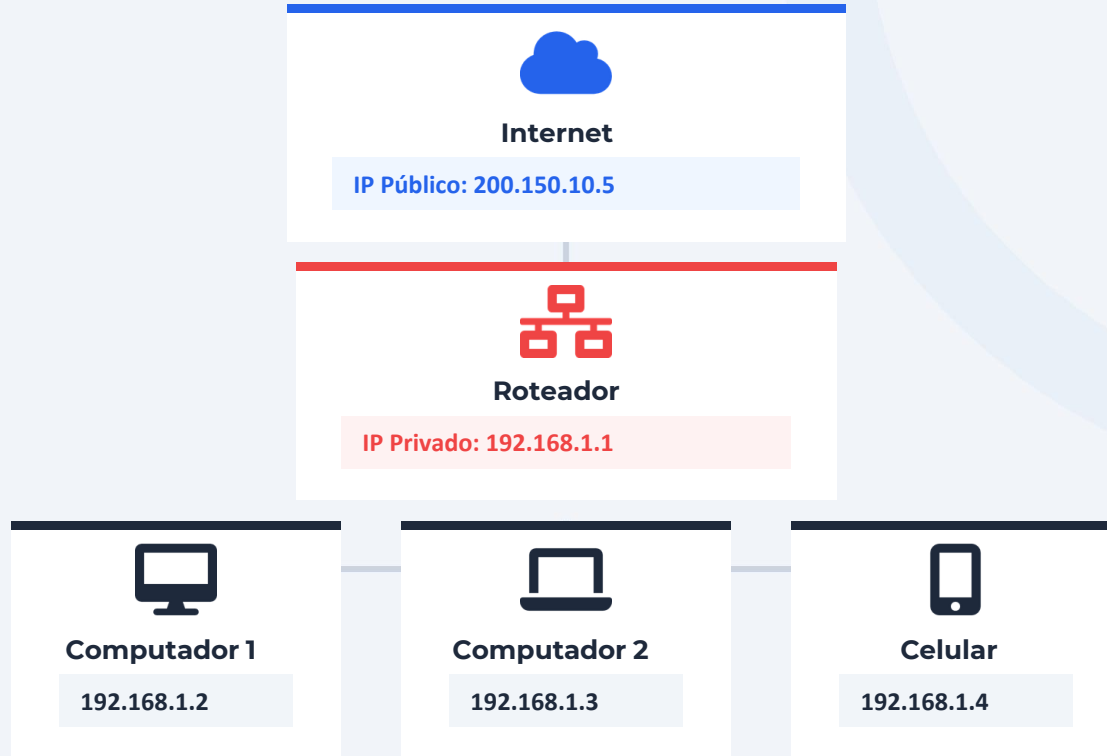
Dois tipos de endereços IPv4

Tipo	Descrição	Exemplos
 Público	Visível na internet, único no mundo inteiro.	200.150.10.5
 Privado	Usado apenas em redes internas (LAN).	192.168.x.x / 10.x.x.x

- ✓ Sua rede doméstica (celular, TV, PC) usa endereços **privados**.
- ✓ O roteador tem um endereço **público** fornecido pela operadora de internet.
- ✓ A tecnologia **NAT** (Network Address Translation) faz a tradução entre o privado e o público.
- ✓ Faixa privada mais comum em casa: **192.168.0.0 a 192.168.255.255**.

Exemplo Prático: Rede Local (LAN)

Como funciona em casa ou na escola

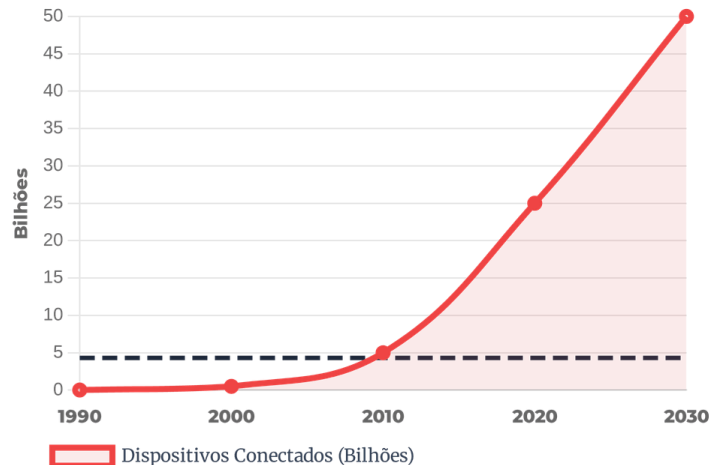


O Problema do IPv4

Por que o IPv4 está se esgotando?

- 📈 A internet cresceu **exponencialmente** desde os anos 1990.
- 💻 O IPv4 suporta apenas ~4,3 bilhões de endereços no total.
- ⚠️ Hoje existem **mais dispositivos do que endereços disponíveis** no mundo.
- 📱 Smartphones, tablets, TVs, geladeiras, câmeras — **tudo precisa de IP** (Internet das Coisas).
- 📅 Em **2011**, a IANA anunciou o esgotamento oficial dos blocos IPv4 globais.

Crescimento de Dispositivos vs. Limite IPv4



Introdução ao IPv6

A solução para o esgotamento do IPv4

- 💡 Criado especificamente para **substituir o IPv4** e resolver a escassez de endereços.
- 🔌 Utiliza **128 bits** (contra apenas 32 bits do IPv4).
- ∞ Suporta **340 undecilhões** de endereços ($3,4 \times 10^{38}$) — endereços suficientes para cada grão de areia na Terra.
- 🌐 Já está sendo **adotado gradualmente** em todo o mundo por provedores e grandes empresas.

REPRESENTAÇÃO EM HEXADECIMAL

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Comparação: IPv4 vs IPv6

Principais diferenças entre os protocolos

Característica	IPv4	IPv6
Tamanho	32 bits	128 bits
Formato	Decimal pontuado	Hexadecimal
Qtd. de endereços	~4,3 bilhões	~340 undecilhões
Exemplo	192.168.1.1	2001:db8::1
Cabeçalho	Variável (20-60 bytes)	Fixo (40 bytes)

Resumo da Aula

O que aprendemos hoje:

- ✓ A **Camada 3** cuida do endereçamento lógico e roteamento.
- ✓ O **endereço IP** é o identificador único de cada dispositivo.
- ✓ O **IPv4** usa 32 bits em notação decimal pontuada (ex: 192.168.1.1).
- ✓ Endereços se dividem em **parte de rede** e **parte de host**.
- ✓ O IPv4 está se esgotando → solução: **IPv6** com 128 bits.



Próxima aula: Sub-redes e Máscaras de Sub-rede (CIDR)